

Anteprojeto – Victor Hugo

Objetivo:

Construir e validar um sistema de monitoramento e controle para múltiplos experimentos didáticos, com interface gráfica, usando conexão Wi-Fi.

Justificativa:

Em geral, os dispositivos experimentais didáticos funcionam sem conexão a um computador com interface gráfica, ou, quando conectados, exigem um computador exclusivo para o experimento. Portanto, para monitorar várias rodadas experimentais, com persistência de dados e, ademais, controlar o experimento e exibir dados por meio de uma interface gráfica, incorre-se no custo de um Raspberry Pi dedicado, que permanece muito tempo ocioso.

O desenvolvimento de uma arquitetura para monitoramento centralizado de experimentos didáticos, usando comunicação Wi-Fi, contribuirá para montar laboratórios com as vantagens dos experimentos controlados por microcontroladores a custo reduzido e minimizando a ociosidade dos equipamentos.